

LAS FUNCIONES EN NUESTRO ENTORNO II

PROBLEMA 1: Una compañía de móviles tiene en su tarifa un precio fijo por minuto. Sabemos que un cliente ha pagado 16,5 € por un consumo de 90 minutos al mes mientras que otro ha pagado 19,5 € por 110 minutos. Halla:

- a) La expresión que nos relaciona el precio mensual con el número de minutos consumidos.
- b) Si un cliente consume 100 minutos, ¿cuánto le costará?
- c) Si un cliente ha pagado 22,5 € ¿Cuántos minutos ha consumido?
- d) ¿Tiene algún coste fijo la tarifa de la compañía?



PROBLEMA 2: Manuel Carrasco da un concierto en el campo de fútbol de Estepa correspondiente a su gira “Tour Salvaje”. El concierto comienza a las 22,30 h y la apertura de puertas es a las 20 h. María y sus amigas quieren ver de cerca a su cantante favorito, así que deciden irse a las 18 h de la tarde a hacer cola. El número de personas que hay en la cola a partir de ese momento viene dado por la siguiente función:

$$N(t) = 450 + 800t - 200t^2$$

donde:

N es el número de personas en la cola.

t es el tiempo en horas en la cola desde que llegan María y sus amigas (desde las 18 h)

Calcula:

- a) ¿Cuántas personas había en la cola cuando llegaron María y sus amigas?
- b) ¿A qué hora no queda nadie en la cola?
- c) ¿A qué hora el número de personas en la cola es máximo? ¿Cuántas personas hay en ese momento?
- d) Representa la función.
- e) ¿Durante que horas crece y decrece el número de personas en la cola?



PROBLEMA 3: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic juegan la final de Roland Garros 2026. Alcaraz tiene bola de partido para ganar su 3º título en París. Saca Alcaraz, Djokovic resta y se va a la red. Alcaraz decide hacer un globo y recuerda sus años en bachillerato para golpear la pelota con la parábola perfecta. La trayectoria que sigue la pelota describe esta función:

$$h(x) = -0.04x^2 + 0,5x + 1,5 \quad \text{donde:}$$

h =la altura de la pelota en m.

x =distancia recorrida en línea recta por la pelota desde la posición de golpeo.

Djokovic que está a 6 metros de Alcaraz salta y llega con su raqueta a una altura de 3 m. ¿Consigue golpear la pelota?

¿Qué altura máxima alcanza la pelota y a qué distancia de Alcaraz?

En caso de que Djokovic no llegue a alcanzar la pelota y ésta le sobrepase, ya sólo falta que caiga dentro del campo. Si la línea de fondo estaba a 15 m de Alcaraz. ¿Gana Alcaraz su 3º Roland Garros?

Representa gráficamente la trayectoria seguida por la pelota.



PROBLEMA 4: En un ensayo clínico de 10 meses de duración, el porcentaje de células de un determinado tejido afectadas por un tipo de enfermedad en el paciente de estudio, viene dado por la función:

$$P(t) = \begin{cases} 8t - t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ 2t & \text{si } 6 < t \leq 10 \end{cases}$$

donde t es el tiempo en meses.

- Represente gráficamente la función $P(t)$.
- ¿En qué mes empieza a decrecer el porcentaje de células afectadas de dicho tejido? ¿Qué porcentaje hay justo en ese momento? ¿En algún otro mes del ensayo se alcanza ese mismo porcentaje?
- ¿En qué mes el porcentaje de células afectadas es máximo? ¿Cuál es el porcentaje en ese momento?

